特征标理论

有限群的复表示

王崇宁

2026 年 10 月 27 日

目录

1. 特征标与表示的结构

2. 正交关系与表示的分解

3. 正则表示

4. 类函数与不可约表示的个数

5. 诱导表示

6. 特征标的算术性质

基本约定与学习目标

以下始终设 G 为有限群，所讨论的表示均为 $\mathbb{C}$ 上的有限维表示。

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}(V), \qquad \rho(st) = \rho(s)\rho(t).$$

学习目标

- 利用特征标求出不可约直和分量及其重数。
- 确定不可约表示可能的维数。
- 通过共轭类的个数确定不可约表示的同构类个数。

第 1 节

特征标与表示的结构

特征标记录表示的迹

定义

表示 ρ 的**特征标**是函数

$$\chi_\rho : G \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \chi_\rho(s) = \mathrm{Tr}(\rho(s)).$$

- 特征标给每个群元素赋予一个复数。
- 迹与基的选取无关。
- 同构的表示具有相同的特征标。

思考问题

从特征标中能恢复表示的哪些信息？

第一个例子：交换两个坐标

例 1.1 (坐标交换)

设 $S_2 = \{1, s\}$，其中 $s = (12)$，它在 $\mathbb{C}^2$ 上的作用为：

$$\rho(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

第一个例子：交换两个坐标

例 1.1 (坐标交换)

设 $S_2 = \{1, s\}$，其中 $s = (12)$，它在 $\mathbb{C}^2$ 上的作用为：

$$\rho(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\chi_\rho(1) = 2, \qquad \chi_\rho(s) = 0.$$

特征标未必是群同态

$$\chi_\rho(s^2) = \chi_\rho(1) = 2 \neq \chi_\rho(s)^2 = 0.$$

同一例子的直和分解

例 1.2 (坐标交换表示的分解)

两个一维子空间

$$L_+ = \mathbb{C}(1,1), \qquad L_- = \mathbb{C}(1,-1)$$

均为 $G = S_2$ 的不变子空间；s 在 L_+、L_- 上分别作用为乘以 $+1$、-1。

$$\mathbb{C}^2 = L_+ \oplus L_-.$$

同一例子的直和分解

例 1.2 (坐标交换表示的分解)

两个一维子空间

$$L_+ = \mathbb{C}(1,1), \qquad L_- = \mathbb{C}(1,-1)$$

均为 $G = S_2$ 的不变子空间；s 在 L_+、L_- 上分别作用为乘以 $+1$、-1。

$$\mathbb{C}^2 = L_+ \oplus L_-.$$

	1	s
χ_{triv}	1	1
χ_{sgn}	1	-1
χ_ρ	2	0

$$\chi_\rho = \chi_{\mathrm{triv}} + \chi_{\mathrm{sgn}}.$$

S_3 的标准表示

例 1.3 (标准表示)

在 $\mathbb{C}^3$ 的标准基上作置换:

$$\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}.$$

不变子空间

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

的维数为 2; 相应的子表示称为标准表示。

$$\mathbb{C}^3 = \mathbb{C}(1,1,1) \oplus W.$$

S_3 的标准表示的特征标

例 1.4 (标准表示的特征标)

相对于 W 的基 $u = e_1 - e_2$、$v = e_2 - e_3$，有

$$\rho((12)) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho((123)) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{C}^3$ 上置换矩阵的迹等于不动点数。减去固定子空间 $\mathbb{C}(1,1,1)$ 所贡献的 1，得

$$\chi_{\mathrm{std}}(\sigma) = \#\{i : \sigma(i) = i\} - 1.$$

共轭类代表元	1	(12)	(123)
共轭类大小	1	3	2
χ_{std}	2	0	-1

稍后将利用这三个值判断该表示的不可约性。

三个基本性质

命题 1.1

若 χ 是一个 n 维表示的特征标，则

1. $\chi(1) = n$.
2. $\chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$.
3. $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$.

三个基本性质

命题 1.1

若 χ 是一个 n 维表示的特征标，则

1. $\chi(1) = n$.
2. $\chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$.
3. $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$.

证明要点

单位矩阵的迹等于维数；特征值都是单位根；相似矩阵的迹相等。

因此，特征标在每个共轭类上取常值。

直和与张量积

命题 1.2 (直和与张量积的特征标)

$$\chi_{V_1 \oplus V_2} = \chi_{V_1} + \chi_{V_2}, \qquad \chi_{V_1 \otimes V_2} = \chi_{V_1}\chi_{V_2}.$$

右端的乘积是逐点乘积：

$$(\chi_{V_1}\chi_{V_2})(s) = \chi_{V_1}(s)\chi_{V_2}(s).$$

- 直和表示对应分块对角矩阵。
- 张量积表示的公式使用等式 $\operatorname{Tr}(A \otimes B) = \operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(B)$.

张量积公式：证明提纲

设 $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$，分别取基 e_1, e_2 和 f_1, f_2。对 $s \in G$，相对于上述基记 $\rho_1(s) = A = (a_{ij})$、$\rho_2(s) = B = (b_{ij})$。相对于张量积的基 $(e_1 \otimes f_1, e_1 \otimes f_2, e_2 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2)$，有

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

张量积公式：证明提纲

设 $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$，分别取基 e_1, e_2 和 f_1, f_2。对 $s \in G$，相对于上述基记 $\rho_1(s) = A = (a_{ij})$、$\rho_2(s) = B = (b_{ij})$。相对于张量积的基 $(e_1 \otimes f_1, e_1 \otimes f_2, e_2 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2)$，有

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

取迹，得

$$\chi_{V_1 \otimes V_2}(s) = (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22}) = \chi_{V_1}(s)\chi_{V_2}(s).$$

Maschke 定理：表示的完全可约性

回顾以下定理：

定理 1.3 (Maschke)

任意 G-不变子空间 $W \subseteq V$ 都有一个 G-不变补空间。因此，V 可分解为不可约表示的直和。

Maschke 定理：表示的完全可约性

回顾以下定理：

定理 1.3 (Maschke)

任意 G-不变子空间 $W \subseteq V$ 都有一个 G-不变补空间。因此，V 可分解为不可约表示的直和。

证明提纲

任取 W 在 V 中的一个线性补空间 W'。设 $f : V \to W' \subseteq V$ 为沿 W 的投影，并令

$$f^0 = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(t) f \rho(t)^{-1}.$$

平均所得的 f^0 是核为 W 的 G-等变投影。因而 $W^0 = \operatorname{im} f^0$ 是 W 的一个 G-不变补空间。

Schur 引理：不可约表示之间的映射

线性映射 $f : V_1 \to V_2$ 称为G-等变映射（交织算子），如果它满足

$$\rho_2(s) f = f \rho_1(s) \qquad (s \in G).$$

引理 (Schur)

设 V_1, V_2 为非零不可约表示，$f : V_1 \to V_2$ 为 G-等变线性映射。

1. 或者 $f = 0$，或者 f 是 G-表示的同构。特别地，若 $V_1 \not\cong V_2$，则 $f = 0$。
2. 若 $V_1 = V_2 = V$ 为同一个 G-表示，则存在 $\lambda \in \mathbb{C}$，使得 $f = \lambda \, \mathrm{id}_V$。

Schur 引理：不可约表示之间的映射

线性映射 $f : V_1 \to V_2$ 称为G-等变映射（交织算子），如果它满足

$$\rho_2(s) f = f \rho_1(s) \qquad (s \in G).$$

引理 (Schur)

设 V_1, V_2 为非零不可约表示，$f : V_1 \to V_2$ 为 G-等变线性映射。

1. 或者 $f = 0$，或者 f 是 G-表示的同构。特别地，若 $V_1 \not\cong V_2$，则 $f = 0$。
2. 若 $V_1 = V_2 = V$ 为同一个 G-表示，则存在 $\lambda \in \mathbb{C}$，使得 $f = \lambda \, \mathrm{id}_V$。

证明提纲：先利用核与像的不变性证明第 1 条；再取特征值 λ，将第 1 条用于 $f - \lambda \, \mathrm{id}_V$。

小结与第一次课间休息 10 分钟

- 特征标记录表示的迹，并在每个共轭类上取常值。
- 直和对应特征标相加，张量积对应特征标逐点相乘。
- Maschke 定理保证表示可分解为不可约表示的直和。
- Schur 引理刻画不可约直和分量之间的等变映射。

下一个问题

能否从 V 的特征标中读出各不可约表示在 V 中出现的重数？

第 2 节

正交关系与表示的分解

函数空间上的内积

定义 (函数空间上的内积)

对 $f, h : G \to \mathbb{C}$，定义

$$\boxed{\langle f, h \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} f(s)\overline{h(s)}.}$$

约定内积对第一个变量线性，对第二个变量共轭线性。

$$\langle f, h \rangle = \overline{\langle h, f \rangle}, \qquad \langle f, f \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} |f(s)|^2.$$

该内积是正定的：$\langle f, f \rangle = 0$ 当且仅当 $f = 0$。

S_3 中的加权内积

例 2.1 (平凡特征标、符号特征标与标准表示的特征标)

共轭类代表元	1	(12)	(123)
共轭类大小	1	3	2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

表中各值均为实数，取复共轭后不变。

$$\langle \chi_{\mathrm{triv}}, \chi_{\mathrm{sgn}} \rangle = \frac{1}{6}\big(1\cdot 1\cdot 1 + 3\cdot 1\cdot(-1) + 2\cdot 1\cdot 1\big) = 0.$$

因此 χ_{triv} 与 χ_{sgn} 正交。

练习 2.1

请检验 χ_{sgn} 与 χ_{std} 是否正交。

按共轭类计算内积

命题 2.1 (按共轭类求和)

若 f, h 为类函数，C_j 为各共轭类，取 $c_j \in C_j$，则

$$\boxed{\langle f, h\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_j |C_j|\, f(c_j)\overline{h(c_j)}.}$$

对 S_3，有

$$\langle f, h\rangle = \frac{1}{6}\big(f(1)\overline{h(1)} + 3f((12))\overline{h((12))} + 2f((123))\overline{h((123))}\big).$$

注意共轭类大小所给出的权重

每个代表元对应的项都要乘以所在共轭类的大小。

练习：三个特征标的范数平方

共轭类代表元	1	(12)	(123)
共轭类大小	1	3	2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

练习 2.2 (计算)

对表中的每个特征标 χ，计算其范数的平方 $\langle \chi, \chi \rangle$。

范数平方的计算

解

$$\langle \chi_{\mathrm{triv}}, \chi_{\mathrm{triv}} \rangle = \langle \chi_{\mathrm{sgn}}, \chi_{\mathrm{sgn}} \rangle = \frac{1+3+2}{6} = 1.$$

$$\begin{aligned} \langle \chi_{\mathrm{std}}, \chi_{\mathrm{std}} \rangle &= \frac{1}{6}\left(1 \cdot |2|^2 + 3 \cdot |0|^2 + 2 \cdot |-1|^2\right) \\ &= \frac{4+0+2}{6} = 1. \end{aligned}$$

推论 2.2 (即将证明)

一个表示不可约，当且仅当其特征标的范数平方等于 1。

练习：C_3 的特征标

练习 2.3 (C_3 的特征标)

设 $G = \langle g \mid g^3 = 1 \rangle$，$\omega = e^{2\pi i/3}$。

1. 求 G 的所有一维表示。
2. 补全这些表示的特征标表，其中 χ_0 为平凡特征标。

	1	g	g^2
χ_0	1	1	1
χ_1	$?$	$?$	$?$
χ_2	$?$	$?$	$?$

3. 计算 $\langle \chi_i, \chi_j \rangle$，其中 $i, j = 0, 1, 2$。若省略复共轭，$\langle \chi_1, \chi_1 \rangle$ 的计算结果会怎样？

内积中复共轭的作用

解

一维表示满足 $\rho(g)^3 = 1$。因此 $\rho_j(g) = \omega^j$，$\chi_j(g^k) = \omega^{jk}$，其中 $j = 0, 1, 2$。由 $\overline{\omega} = \omega^{-1}$，得

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{2} \omega^{(i-j)k} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

这里使用了 $1 + \omega + \omega^2 = 0$。

省略复共轭会怎样

$$\frac{1}{3} \sum_{k=0}^{2} \chi_1(g^k)^2 = \frac{1 + \omega^2 + \omega^4}{3} = 0, \qquad \langle \chi_1, \chi_1 \rangle = 1.$$

不可约特征标的正交关系

定理 2.3

设 W_i 为两两不同构的不可约表示，其特征标为 χ_i。则

$$\boxed{\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}.}$$

引理 (交织算子与特征标)

设表示 V, W 的特征标分别为 χ, ψ，则

$$\langle \chi, \psi \rangle = \dim \mathrm{Hom}_G(W, V).$$

这里 $\mathrm{Hom}_G(W, V)$ 是所有 G-等变线性映射 $W \to V$ 构成的空间。

证明提纲：用两种方法计算迹

设 V 上的表示 ρ 与 W 上的表示 σ 的特征标分别为 χ 与 ψ。在所有线性映射 $F : W \to V$ 构成的空间 $\mathcal{H}$ 上，定义

$$P(F) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) F \sigma(g)^{-1}.$$

1. 确定 P 的像。$P(F)$ 是等变映射；若 F 等变，则 $P(F) = F$。因而 P 是投影（特征值只能为 0 或 1），且

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}}(P) = \dim \mathrm{Hom}_G(W, V).$$

证明提纲：用两种方法计算迹

设 V 上的表示 ρ 与 W 上的表示 σ 的特征标分别为 χ 与 ψ。在所有线性映射 $F : W \to V$ 构成的空间 $\mathcal{H}$ 上，定义

$$P(F) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) F \sigma(g)^{-1}.$$

1. **确定 P 的像。**$P(F)$ 是等变映射；若 F 等变，则 $P(F) = F$。因而 P 是投影（特征值只能为 0 或 1），且
$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}}(P) = \dim \mathrm{Hom}_G(W, V).$$
2. **利用特征标计算同一个迹。**在矩阵单位基下，算子 $F \mapsto AFB$ 的迹为 $\sum_{i,j} A_{ii} B_{jj} = \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B)$。取 $A = \rho(g)$、$B = \sigma(g)^{-1}$，得
$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}}(P) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \chi(g) \overline{\psi(g)} = \langle \chi, \psi \rangle.$$

重数公式

由 Maschke 定理，可写成

$$V \cong \bigoplus_i W_i^{\oplus m_i}, \qquad \phi = \sum_i m_i \chi_i,$$

其中 W_i 为两两不同构的不可约表示。

定理 2.4

W_j 在 V 中的重数为

$$\boxed{m_j = \langle \phi, \chi_j \rangle.}$$

$$\langle \phi, \chi_j \rangle = \sum_i m_i \langle \chi_i, \chi_j \rangle = m_j.$$

特征标能确定什么

推论 2.5

若 G 的两个表示具有相同的特征标，则各不可约表示在其中的重数相同，因而这两个表示同构。若 $\phi = \sum_i m_i \chi_i$，由正交关系得

$$\boxed{\langle \phi, \phi \rangle = \sum_i m_i^2.}$$

推论 2.6 (不可约性判别准则)

$$V \text{ 不可约} \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \phi, \phi \rangle = 1.$$

S_3 的表示的分解

共轭类代表元	1	(12)	(123)
共轭类大小	1	3	2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

练习 2.4 (S_3 的表示的分解)

设 S_3 的表示 V 的特征标满足

$$\phi(1) = 7, \qquad \phi((12)) = 1, \qquad \phi((123)) = 1.$$

将其写成 $\phi = a\chi_{\mathrm{triv}} + b\chi_{\mathrm{sgn}} + c\chi_{\mathrm{std}}$，求 a, b, c。

解答：计算特征标展开系数

解

$$a = \frac{7+3+2}{6} = 2,$$
$$b = \frac{7-3+2}{6} = 1,$$
$$c = \frac{14+0-2}{6} = 2.$$
$$\phi = 2\chi_{\mathrm{triv}} + \chi_{\mathrm{sgn}} + 2\chi_{\mathrm{std}}.$$

练习：分解 $W \otimes W$

练习 2.5 (标准表示的张量平方)

设 W 为 S_3 的二维标准表示。其特征标的值为

$$\big(\chi_{\mathrm{std}}(1), \chi_{\mathrm{std}}((12)), \chi_{\mathrm{std}}((123))\big) = (2, 0, -1).$$

1. 计算 $\phi = \chi_{W\otimes W}$ 在 $1, (12), (123)$ 处的值。
2. 利用特征标的内积，求展开式 $\phi = a\chi_{\mathrm{triv}} + b\chi_{\mathrm{sgn}} + c\chi_{\mathrm{std}}$ 中的 a, b, c。
3. 写出 $W \otimes W$ 的不可约直和分解。

解答：分解 $W \otimes W$

解

设 W 为 S_3 的二维标准表示。由张量积的特征标公式，$\phi = \chi_{W\otimes W} = \chi_{\text{std}}^2$，故

$$\big(\phi(1), \phi((12)), \phi((123))\big) = \big(2^2, 0^2, (-1)^2\big) = (4, 0, 1).$$

利用共轭类大小 $1, 3, 2$，计算平凡表示、符号表示和标准表示各自的重数 a, b, c：

$$a = \langle \phi, \chi_{\text{triv}} \rangle = \frac{1\cdot 4\cdot 1 + 3\cdot 0\cdot 1 + 2\cdot 1\cdot 1}{6} = 1,$$

$$b = \langle \phi, \chi_{\text{sgn}} \rangle = \frac{1\cdot 4\cdot 1 + 3\cdot 0\cdot (-1) + 2\cdot 1\cdot 1}{6} = 1,$$

$$c = \langle \phi, \chi_{\text{std}} \rangle = \frac{1\cdot 4\cdot 2 + 3\cdot 0\cdot 0 + 2\cdot 1\cdot (-1)}{6} = 1.$$

这些直和分量的维数之和为 $1 + 1 + 2 = 4 = \dim(W \otimes W)$。因此

$$\boxed{W \otimes W \cong \mathbf{1} \oplus \text{sgn} \oplus W.}$$

小结与第二次课间休息 10 分钟

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}, \qquad m_i = \langle \phi, \chi_i \rangle.$$

- 特征标唯一确定表示的同构类。
- 特征标的范数平方等于 1 是不可约性的充要条件。
- S_3 至少有平凡表示、符号表示和标准表示这三种不可约表示。

尚待解答的问题

这些是否就是 S_3 的全部不可约表示？一般有限群有多少个不可约表示的同构类？

第 3 节

正则表示

包含所有不可约表示的表示

定义 (左正则表示)

令

$$\mathbb{C}[G] = \bigoplus_{t \in G} \mathbb{C} e_t.$$

定义群作用

$$\rho_{\mathrm{reg}}(s) e_t = e_{st}.$$

- 左乘作用置换这些基向量。
- $\dim \mathbb{C}[G] = |G|$.

练习：正则表示的特征标

练习 3.1

计算 G 的正则表示的特征标 χ_{reg}。

正则特征标仅在单位元处非零

命题 3.1 (正则特征标)

$$\chi_{\mathrm{reg}}(s) = \begin{cases} |G|, & s = 1, \\ 0, & s \neq 1. \end{cases}$$

注

置换矩阵的迹等于在该置换作用下固定的基向量个数。

- 单位元 1 固定全部 $|G|$ 个基向量。
- 若 $s \neq 1$，则没有基向量被固定，因为 $st = t$ 蕴含 $s = 1$。

因此，与 χ_{reg} 的内积只需利用单位元处的值计算。

正则表示中的重数等于维数

设 W_i 为任意不可约表示，其特征标为 χ_i，次数（即维数）为 $d_i = \chi_i(1)$。

$$\langle \chi_{\mathrm{reg}}, \chi_i \rangle = \frac{1}{|G|} |G| \overline{\chi_i(1)} = d_i.$$

命题 3.2 (所有不可约表示都出现)

每个不可约表示 W_i 都在正则表示中出现，其重数恰为 $d_i = \dim W_i \geq 1$。因此，对所有不可约表示的同构类取直和，有

$$\boxed{\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i W_i^{\oplus d_i}.}$$

特别地，不可约表示的同构类只有有限多个。

正则表示分解的两个推论

由 $\chi_{\mathrm{reg}} = \sum_i d_i \chi_i$，得：

推论 3.3 (次数平方和)

$$\boxed{\sum_i d_i^2 = |G|.}$$

推论 3.4 (在非单位元处取值)

$$\boxed{\sum_i d_i \chi_i(s) = 0 \qquad (s \neq 1).}$$

这两个公式对不可约表示的次数和特征标的取值都给出了约束。

S_3 的特征标表与正则表示

共轭类代表元	1	(12)	(123)
共轭类大小	1	3	2
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

例 3.1 (S_3 的不可约表示已全部列出)

由 $1^2+1^2+2^2=6=|S_3|$，这三个不可约表示已列全。记标准表示为 W，则

$$\boxed{\mathbb{C}[S_3]\cong \mathbf{1}\oplus \mathrm{sgn}\oplus W^{\oplus 2}.}$$

练习：确定不可约表示的次数

练习 3.2 (不可约表示的次数)

设

- $|G| = 60$;
- G 恰有五个不可约复表示的同构类；
- 其中恰有一个是一维表示。

确定它们的次数，并写出 $\mathbb{C}[G]$ 的不可约直和分解。

不可约表示的次数与正则表示的分解

解 (不可约表示的次数)

不计排列顺序，这些次数为

$$\boxed{1,3,3,4,5}, \qquad 1+9+9+16+25=60.$$

证明提纲

四个大于 1 的次数中，恰有一个为偶数，且能被 4 整除。利用次数平方和的上界可知，它只能为 4。其余三个次数为 $3,3,5$。

依次将这些表示记为 $W_1,\dots,W_5$，则

$$\mathbb{C}[G] \cong W_1 \oplus W_2^{\oplus 3} \oplus W_3^{\oplus 3} \oplus W_4^{\oplus 4} \oplus W_5^{\oplus 5}.$$

第 4 节

类函数与不可约表示的个数

类函数空间

定义

函数 $f : G \to \mathbb{C}$ 称为类函数，如果它满足

$$f(tst^{-1}) = f(s) \qquad (s, t \in G).$$

记所有类函数构成的向量空间为 H。

命题 4.1 (类函数空间的维数)

设 $C_1, \ldots, C_r$ 为全部共轭类，则类函数由它在这 r 个共轭类上的取值唯一确定。各共轭类的示性函数

$$\delta_j(s) = \begin{cases} 1, & s \in C_j, \\ 0, & s \notin C_j \end{cases} \qquad (1 \le j \le r)$$

构成 H 的一组基。因此 $\boxed{\dim H = r}$。

不可约特征标构成一组基

设 $\chi_1, \ldots, \chi_h$ 是 G 的所有两两不同构的不可约表示的特征标。

定理 4.2

特征标 $\chi_1, \ldots, \chi_h$ 构成 H 的一组标准正交基。

推论 4.3 (按不可约特征标展开)

因此，任意类函数都有展开式

$$\boxed{f = \sum_{i=1}^{h} \langle f, \chi_i \rangle \chi_i.}$$

需要证明什么

已知这些特征标两两正交且范数为 1，只需证明它们张成 H。

证明提纲：在 $\mathbb{C}[G]$ 上判定类函数为零

设 $f \in H$，且对每个 i 都有 $\langle f, \chi_i \rangle = 0$。在正则表示上定义算子

$$T = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) \rho_{\mathrm{reg}}(s^{-1}).$$

1. 由 f 在共轭类上取常值可知，T 与 G 的作用可交换。
2. T 是群作用算子的线性组合，因此保持每个不可约直和分量。由 Schur 引理及内积为零可得 $T = 0$。

证明提纲：在 $\mathbb{C}[G]$ 上判定类函数为零

设 $f \in H$，且对每个 i 都有 $\langle f, \chi_i \rangle = 0$。在正则表示上定义算子

$$T = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) \rho_{\mathrm{reg}}(s^{-1}).$$

1. 由 f 在共轭类上取常值可知，T 与 G 的作用可交换。
2. T 是群作用算子的线性组合，因此保持每个不可约直和分量。由 Schur 引理及内积为零可得 $T = 0$。
3. 比较基向量的系数：

$$0 = T(e_1) = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) e_{s^{-1}} \quad \Longrightarrow \quad f = 0.$$

用共轭类计数不可约表示

H 有以下两组基：

- 共轭类的示性函数 $\delta_1, \ldots, \delta_r$；
- 不可约特征标 $\chi_1, \ldots, \chi_h$。

$$r = \dim H = h.$$

定理 4.4

G 的不可约复表示的同构类个数等于 G 的共轭类个数。

例 4.1

S_3 有三个共轭类，因此恰有三个不可约复表示的同构类。

特征标表的列正交关系

设 $C_1, \ldots, C_r$ 是共轭类，取代表元 $c_j \in C_j$。全部不可约特征标记为 $\chi_1, \ldots, \chi_h$。

定理 4.5 (列正交关系)

对 $1 \le j, k \le r$，有

$$\sum_{i=1}^{h} \chi_i(c_j)\overline{\chi_i(c_k)} = \begin{cases} \dfrac{|G|}{|C_j|} = |C_G(c_j)|, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

其中 $C_G(c_j) = \{g \in G : gc_j = c_j g\}$ 是 c_j 的中心化子。

- 不同列正交。
- 第 j 列的范数平方为 $|G|/|C_j|$。

列正交关系：证明提纲

1. 取共轭类 C_k 的示性函数 δ_k，则
$$\langle \delta_k, \chi_i \rangle = \frac{|C_k|}{|G|} \overline{\chi_i(c_k)}.$$
2. 利用不可约特征标基展开：
$$\delta_k = \frac{|C_k|}{|G|} \sum_{i=1}^{h} \overline{\chi_i(c_k)} \chi_i.$$
3. 在 c_j 处取值：
$$\delta_{jk} = \frac{|C_k|}{|G|} \sum_{i=1}^{h} \chi_i(c_j) \overline{\chi_i(c_k)}.$$

整理后，再用 $|C_j| = [G : C_G(c_j)]$ 即得结论。

构造特征标表的方法

1. 求共轭类及各共轭类的大小。
2. 由共轭类的个数确定不可约特征标表的行数。
3. 构造已知表示的特征标：平凡表示、符号表示、置换表示、标准表示及张量积表示的特征标。
4. 检验各特征标的范数平方是否为 1，以及它们是否两两正交。
5. 利用 $\sum_i d_i^2 = |G|$ 和 $\sum_i d_i \chi_i(s) = 0$ $(s \neq 1)$ 求出其余各行。

最后核对

核对行正交关系（按类大小加权）、列正交关系及次数平方和公式。

S_4：共轭类与四个已知特征标

共轭类由轮换型确定，共有五个，故有五个不可约特征标。标准表示为

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{C}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

由 $\chi_W(\sigma) =$ 不动点数 $- 1$，得到

代表元	1	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
类大小	1	6	3	8	6
χ_{triv}	1	1	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1	1	-1
χ_W	3	1	-1	0	-1
$\chi_{W\otimes\text{sgn}}$	3	-1	-1	0	1

$$\langle \chi_W, \chi_W \rangle = \frac{9 + 6 + 3 + 0 + 6}{24} = 1.$$

$W \otimes \text{sgn}$ 的特征标范数平方也为 1。上面四个特征标不可约且两两不同。

S_4：用列正交求最后一个特征标

解 (剩余的不可约特征标)

已知四个不可约表示的次数为 $1,1,3,3$，剩余特征标记为 ψ。单位元列的范数平方为 24，故

$$1^2+1^2+3^2+3^2+\psi(1)^2=24 \quad\Longrightarrow\quad \psi(1)=2.$$

其余各列均与单位元列 $(1,1,3,3,2)$ 正交：

$$\begin{aligned}
2\psi((12)) &= -(1-1+3-3)=0,\\
2\psi((12)(34)) &= -(1+1-3-3)=4,\\
2\psi((123)) &= -(1+1+0+0)=-2,\\
2\psi((1234)) &= -(1-1-3+3)=0.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\psi=(2,0,2,-1,0).}$$

S_4 的完整特征标表

例 4.2

代表元	1	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
类大小	1	6	3	8	6
χ_{triv}	1	1	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1	1	-1
χ_W	3	1	-1	0	-1
$\chi_{W\otimes\text{sgn}}$	3	-1	-1	0	1
ψ	2	0	2	-1	0

$$1^2+1^2+3^2+3^2+2^2=24.$$

$$\langle\psi,\psi\rangle=\frac{4+3\cdot 4+8}{24}=1.$$

在类函数内积下，各行构成标准正交组。

A_4 的特征标表

例 4.3 (用正交关系求特征标表)

计算交错群 A_4 的完整特征标表。

A_4 的元素为单位元、三个双对换和八个三轮换，故 $|A_4| = 12$。记

$$d_1 = (12)(34), \quad d_2 = (13)(24), \quad d_3 = (14)(23),$$

$$V_4 = \{1, d_1, d_2, d_3\}, \qquad a = (123).$$

共轭类	$\{1\}$	$V_4 \setminus \{1\}$	aV_4	a^2V_4
代表元	1	d_1	a	a^2
类大小	1	3	4	4

因此 A_4 恰有四个不可约特征标。

A_4：由商群构造三个一次特征标

令 $\omega = e^{2\pi i/3}$，则 $1+\omega+\omega^2 = 0$。商群 $A_4/V_4 \cong C_3$ 的三个一次特征标给出 A_4 的三个特征标

代表元	1	d_1	a	a^2
λ_0	1	1	1	1
λ_1	1	1	ω	ω^2
λ_2	1	1	ω^2	ω

A_4：用列正交补全特征标表

剩余特征标记为 χ。由 $3+\chi(1)^2=12$，得 $\chi(1)=3$。与单位元列正交，得

$$\lambda_0(g)+\lambda_1(g)+\lambda_2(g)+3\chi(g)=0 \quad (g\neq 1).$$

故 $\chi(d_1)=-1$，$\chi(a)=\chi(a^2)=0$，完整特征标表为

代表元	1	$(12)(34)$	(123)	(132)
类大小	1	3	4	4
λ_0	1	1	1	1
λ_1	1	1	ω	ω^2
λ_2	1	1	ω^2	ω
χ	3	-1	0	0

其中 $\omega=e^{2\pi i/3}$；核对 $\langle\chi,\chi\rangle=(9+3)/12=1$。

第 5 节

诱导表示

从子群的表示构造群的表示

本节设 $H \leq G$ 为子群。

定义 (限制表示)

若 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，则 $\mathrm{Res}_H^G V$ 保持向量空间 V，只取 $h \in H$ 的作用 $\rho(h)$。

$$\chi_{\mathrm{Res}_H^G V} = \chi_V|_H.$$

诱导表示的任务

从 $\sigma : H \to \mathrm{GL}(W)$ 构造 G 的表示 $\mathrm{Ind}_H^G W$。每个左陪集对应一个与 W 同构的向量空间，因而

$$\dim \mathrm{Ind}_H^G W = [G : H] \dim W.$$

诱导表示

取左陪集代表元 $t_1, \ldots, t_m$，其中 $m = [G : H]$：

$$G = \coprod_{i=1}^{m} t_i H.$$

定义 (诱导表示)

对每个 i，取与 W 同构的向量空间 $t_i \otimes W$，令

$$\operatorname{Ind}_H^G W = \bigoplus_{i=1}^{m} t_i \otimes W.$$

对 $g \in G$，唯一地写成 $gt_i = t_j h$，其中 $h \in H$，定义

$$\boxed{g \cdot (t_i \otimes w) = t_j \otimes \sigma(h)w.}$$

例：诱导 A_3 上的表示

例 5.1

取 $G = S_3$，$H = A_3 = \langle a \rangle$，其中 $a = (123)$，$b = (12)$。令 $W = \mathbb{C}$，定义 H 的一次表示

$$\sigma(a)v = \omega v, \qquad \omega = e^{2\pi i/3}.$$

因为 $G = H \sqcup bH$，取左陪集代表元 $t_1 = 1$、$t_2 = b$。求诱导表示 $\rho = \mathrm{Ind}_H^{S_3} \sigma$ 的作用矩阵。

利用 $ab = ba^{-1}$ 和 $b^2 = 1$，将 gt_i 写成 $t_j h$：

g	t_i	t_j	h
a	1	1	a
a	b	b	a^{-1}
b	1	b	1
b	b	1	1

例：诱导表示的作用矩阵

诱导空间 $V = (1 \otimes W) \oplus (b \otimes W)$ 的一组基为

$$v_1 = 1 \otimes 1, \qquad v_2 = b \otimes 1.$$

由 $g \cdot (t_i \otimes w) = t_j \otimes \sigma(h)w$，得到

$$\begin{aligned} a \cdot v_1 &= 1 \otimes \sigma(a)1 = \omega v_1, \\ a \cdot v_2 &= b \otimes \sigma(a^{-1})1 = \omega^{-1} v_2, \\ b \cdot v_1 &= v_2, \qquad b \cdot v_2 = v_1. \end{aligned}$$

因此，相对于有序基 (v_1, v_2)，有

$$\boxed{\rho(a) = \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \rho(b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.}$$

a 保持两个陪集分量，b 交换这两个分量。

练习：用特征标判断诱导表示是否不可约

回顾上一例：$a = (123)$，$b = (12)$，$\omega = e^{2\pi i/3}$，且

$$\rho(a) = \begin{pmatrix} \omega & 0 \\ 0 & \omega^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \rho(b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

练习 5.1

判断诱导表示 $\rho : S_3 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 是否不可约。

例：诱导 A_4 上的表示

例 5.2

取 $G = A_4$，$H = V_4 = \{1, d_1, d_2, d_3\}$，其中

$$d_1 = (12)(34), \quad d_2 = (13)(24), \quad d_3 = (14)(23).$$

令 $U = \mathbb{C}$，定义 V_4 的一次表示 σ：

$$\sigma(1) = \sigma(d_1) = 1, \qquad \sigma(d_2) = \sigma(d_3) = -1.$$

它来自商群 $V_4/\langle d_1 \rangle \cong C_2$ 的非平凡一次表示。

令 $a = (123)$，取左陪集代表元 $1, a, a^2$。诱导表示 ρ 的空间与基为

$$V = \mathrm{Ind}_{V_4}^{A_4} U, \qquad u_j = a^j \otimes 1 \quad (j = 0, 1, 2).$$

例：由作用矩阵得到 A_4 的三维特征标

由定义，$a \cdot u_j = u_{j+1}$，其中下标按模 3 计算。又因为

$$a^{-1} d_1 a = d_2, \qquad a^{-2} d_1 a^2 = d_3,$$

所以 $d_1 \cdot u_0 = u_0$，$d_1 \cdot u_1 = -u_1$，$d_1 \cdot u_2 = -u_2$。相对于有序基 (u_0, u_1, u_2)，有

$$\rho(a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho(d_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

取迹，并利用 $\rho(a^2) = \rho(a)^2$，得到

g	1	d_1	a	a^2
$\chi_\rho(g)$	3	-1	0	0

此特征标的范数平方为 $(9+3)/12 = 1$，故 ρ 不可约。

诱导特征标公式

设 $\varphi = \chi_W$，记 $\chi = \chi_{\mathrm{Ind}_H^G W}$。

命题 5.1 (诱导特征标)

对每个 $g \in G$，有

$$\chi(g) = \sum_{\substack{1 \le i \le m \\ t_i^{-1} g t_i \in H}} \varphi(t_i^{-1} g t_i)$$

$$= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1} g x \in H}} \varphi(x^{-1} g x).$$

- $\chi(1) = [G : H]\varphi(1)$。
- 若 g 没有共轭元属于 H，则 $\chi(g) = 0$。

同一公式对任意 H 上的类函数 φ 定义诱导类函数 $\mathrm{Ind}_H^G \varphi$。

诱导特征标公式：证明

1. 只有被 g 保持的直和分量对迹有贡献：

$$gt_iH = t_iH \quad \Longleftrightarrow \quad t_i^{-1}gt_i \in H.$$

在这样的分量上，其迹为 $\varphi(t_i^{-1}gt_i)$。

2. 在同一左陪集中写 $x = t_ih$，则

$$x^{-1}gx = h^{-1}(t_i^{-1}gt_i)h.$$

φ 是 H 上的类函数，故该陪集中 $|H|$ 个元素的贡献相同。

练习：从平凡子群诱导

练习 5.2

设 G 为有限群，取 $H = \{1\}$，令 $\mathbf{1}_H$ 为 H 的一维平凡表示。求诱导表示

$$\mathrm{Ind}_H^G \mathbf{1}_H$$

的特征标 $\chi(g)$，其中 $g \in G$。

Frobenius 互反律

用下标区分内积所对应的群：

$$\langle \alpha, \beta \rangle_K = \frac{1}{|K|} \sum_{k \in K} \alpha(k) \overline{\beta(k)}.$$

定理 5.2 (Frobenius 互反律)

设 φ 是 H 上的类函数，ψ 是 G 上的类函数，则

$$\boxed{\langle \mathrm{Ind}_H^G \varphi, \psi \rangle_G = \langle \varphi, \mathrm{Res}_H^G \psi \rangle_H.}$$

推论 5.3

若 W 是 H 的不可约表示，V 是 G 的不可约表示，则 V 在 $\mathrm{Ind}_H^G W$ 中的重数，等于 W 在 $\mathrm{Res}_H^G V$ 中的重数。

Frobenius 互反律：交换求和次序

代入诱导特征标公式，再对固定的 x 令 $h = x^{-1}gx$：

$$
\begin{aligned}
&\langle \operatorname{Ind}_H^G \varphi, \psi \rangle_G \\
&\quad = \frac{1}{|G||H|} \sum_{g \in G} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \varphi(x^{-1}gx)\overline{\psi(g)} \\
&\quad = \frac{1}{|G||H|} \sum_{x \in G} \sum_{h \in H} \varphi(h)\overline{\psi(xhx^{-1})} \\
&\quad = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \varphi(h)\overline{\psi(h)} \\
&\quad = \langle \varphi, \operatorname{Res}_H^G \psi \rangle_H .
\end{aligned}
$$

Frobenius 互反律的应用：识别诱导表示

例 5.3

取 $H = A_3 = \langle a \rangle \leq S_3$，其中 $a = (123)$，$\omega = e^{2\pi i/3}$。令 $W = \mathbb{C}$，H 的作用为 $a \cdot z = \omega z$，其特征标为 $\theta(a^k) = \omega^k$。

标准表示 V_{std} 在 $1, a, a^2$ 上的特征标值为 $(2, -1, -1)$，所以

$$\mathrm{Res}_H^{S_3} \chi_{\mathrm{std}} = \theta + \theta^2.$$

由 Frobenius 互反律和 H 上的正交关系，

$$\left\langle \mathrm{Ind}_H^{S_3} \theta, \chi_{\mathrm{std}} \right\rangle_{S_3} = \langle \theta, \theta + \theta^2 \rangle_H = 1.$$

因此 V_{std} 在诱导表示中出现一次；两者维数均为 2，故

$$\boxed{\mathrm{Ind}_{A_3}^{S_3} W \cong V_{\mathrm{std}}.}$$

从 C_3 诱导到 S_3：计算取值

例 5.4

令 $H = A_3 = \langle a \rangle$，其中 $a = (123)$，并取 $\omega = e^{2\pi i/3}$。H 的三个一次特征标为

$$\theta_j(a^k) = \omega^{jk} \qquad (j = 0, 1, 2).$$

求 $\chi_j = \mathrm{Ind}_H^{S_3} \theta_j$。

取左陪集代表元 $1, b$，其中 $b = (12)$。

$$\chi_j(1) = [S_3 : H]\theta_j(1) = 2,$$
$$\chi_j((12)) = 0,$$
$$\chi_j(a) = \theta_j(a) + \theta_j(b^{-1}ab) = \omega^j + \omega^{-j}.$$

这里用到 $b^{-1}ab = a^{-1}$。

从 C_3 诱导到 S_3：不可约分解

由 $1+\omega+\omega^2=0$，得到

代表元	1	(12)	(123)
类大小	1	3	2
$\mathrm{Ind}_H^{S_3}\theta_0$	2	0	2
$\mathrm{Ind}_H^{S_3}\theta_1$	2	0	-1
$\mathrm{Ind}_H^{S_3}\theta_2$	2	0	-1

记 W_j 的特征标为 θ_j，与已知的 S_3 特征标表比较可得

$$\mathrm{Ind}_H^{S_3} W_0 \cong \mathbf{1}_{S_3} \oplus \mathrm{sgn},$$

$$\mathrm{Ind}_H^{S_3} W_1 \cong \mathrm{Ind}_H^{S_3} W_2 \cong W_{\mathrm{std}}.$$

后两行的范数平方均为 $(4+2)/6=1$。

用 Frobenius 互反律核对分解

将 S_3 的三个不可约特征标限制到 $H = A_3$：

$$\mathrm{Res}_H^{S_3}\,\chi_{\mathrm{triv}} = \theta_0,$$
$$\mathrm{Res}_H^{S_3}\,\chi_{\mathrm{sgn}} = \theta_0,$$
$$\mathrm{Res}_H^{S_3}\,\chi_{\mathrm{std}} = \theta_1 + \theta_2.$$

由互反律与 H 上的正交关系，诱导表示中的重数为

	平凡表示	符号表示	标准表示
$\mathrm{Ind}_H^{S_3} W_0$	1	1	0
$\mathrm{Ind}_H^{S_3} W_1$	0	0	1
$\mathrm{Ind}_H^{S_3} W_2$	0	0	1

例如 $\langle \mathrm{Ind}_H^{S_3}\,\theta_1, \chi_{\mathrm{std}} \rangle_{S_3} = \langle \theta_1, \theta_1 + \theta_2 \rangle_H = 1$。

练习：从非正规子群诱导

练习 5.3

取 $H = \langle (12) \rangle \leq S_3$，设 ε 是 H 的非平凡一次特征标。

1. 求 $\mathrm{Ind}_H^{S_3} \mathbf{1}_H$ 和 $\mathrm{Ind}_H^{S_3} \varepsilon$ 在 $1, (12), (123)$ 上的值。
2. 用 Frobenius 互反律求这两个诱导特征标对应的表示的不可约分解。

提示

$[S_3 : H] = 3$，且

$$\mathrm{Res}_H^{S_3} \chi_{\mathrm{std}} = \mathbf{1}_H + \varepsilon.$$

平凡特征标与符号特征标分别限制为 $\mathbf{1}_H$ 与 ε。

诱导表示：需要掌握的公式

$$\dim \operatorname{Ind}_H^G W = [G : H] \dim W.$$

$$\big(\operatorname{Ind}_H^G \varphi\big)(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1} g x \in H}} \varphi(x^{-1} g x).$$

$$\langle \operatorname{Ind}_H^G \varphi, \psi \rangle_G = \langle \varphi, \operatorname{Res}_H^G \psi \rangle_H.$$

计算不可约分解

诱导特征标公式给出各共轭类上的取值；Frobenius 互反律把诱导表示的重数计算转化为子群上的内积。

第 6 节

特征标的算术性质

代数整数

定义

若复数 α 是某个首一整系数多项式的根，即

$$\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + c_1\alpha + c_0 = 0,$$

其中 $n \geq 1$ 且 $c_0, \ldots, c_{n-1} \in \mathbb{Z}$，则称 α 为**代数整数**。

“首一”是指最高次项的系数为 1。

本节目标

证明每个不可约复特征标 χ 的次数都整除群阶：

$$\boxed{\chi(1) \mid |G|.}$$

代数整数与整数矩阵

引理 (整数矩阵判别)

复数 α 是代数整数，当且仅当它是某个整数矩阵的特征值。

证明:

设 A 是 $n \times n$ 整数矩阵。它的特征多项式

$$p_A(t) = \det(tI_n - A)$$

是首一整系数多项式。若 α 是 A 的特征值，则 $p_A(\alpha) = 0$。

反方向：由 α 满足的首一整系数方程构造整数矩阵。

整数矩阵判别：构造矩阵

设 $\alpha^n + c_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + c_0 = 0$，其中各 $c_j \in \mathbb{Z}$。在标准基 $e_1, \ldots, e_n$ 下，定义整数矩阵 C：

$$Ce_i = e_{i+1} \quad (1 \le i < n), \qquad Ce_n = -\sum_{j=0}^{n-1} c_j e_{j+1}.$$

取非零行向量

$$r = (1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}).$$

由 α 满足的方程，

$$rC = (\alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n) = \alpha r.$$

故 α 是 C 的特征值。

代数整数对运算封闭

命题 6.1

若 α, β 是代数整数，则

$$\alpha \pm \beta, \qquad \alpha\beta, \qquad \overline{\alpha}$$

也都是代数整数。

取 $m \times m$、$n \times n$ 整数矩阵 A, B 及非零列向量 u, v，使得

$$Au = \alpha u, \qquad Bv = \beta v.$$

由于 $u \otimes v \neq 0$，且

$$(A \otimes B)(u \otimes v) = \alpha\beta(u \otimes v),$$

$\alpha\beta$ 是整数矩阵 $A \otimes B$ 的特征值，故是代数整数。

加减与复共轭

仍取 $Au = \alpha u$、$Bv = \beta v$，其中 $u, v \neq 0$。

加法与减法

$$\begin{aligned}&(A \otimes I_n \pm I_m \otimes B)(u \otimes v)\\ &= (\alpha \pm \beta)(u \otimes v).\end{aligned}$$

矩阵 $A \otimes I_n \pm I_m \otimes B$ 的元素均为整数，故 $\alpha \pm \beta$ 是代数整数。

复共轭

因为 A 是整数矩阵，

$$A\overline{u} = \overline{Au} = \overline{\alpha}\,\overline{u}.$$

又因 $\overline{u} \neq 0$，所以 $\overline{\alpha}$ 也是代数整数。

有理代数整数一定是整数

命题 6.2

若 α 既是有理数，又是代数整数，则 $\alpha \in \mathbb{Z}$。

写成最简分数

$$\alpha = \frac{r}{s}, \qquad r, s \in \mathbb{Z}, \quad s > 0, \quad \gcd(r, s) = 1.$$

将它代入首一整系数方程，再乘以 s^n，得

$$r^n + c_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + c_1 r s^{n-1} + c_0 s^n = 0.$$

除第一项外，其余各项均被 s 整除，所以 $s \mid r^n$。由 $\gcd(r, s) = 1$ 可知 $s = 1$，故 $\alpha \in \mathbb{Z}$。

特征标值的算术性质

推论 6.3

有限群的复特征标的每个取值都是代数整数。特别地，有理特征标值一定是整数。

设 g 的阶为 n，$\rho(g)$ 的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_d$。因为 $\rho(g)^n = I_d$，所以

$$\lambda_i^n = 1 \qquad (1 \leq i \leq d).$$

每个 λ_i 都是首一整系数多项式 $t^n - 1$ 的根。因此

$$\chi(g) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_d$$

是代数整数；若它还是有理数，则必为整数。

群代数中的类和

在正则表示的空间

$$\mathbb{C}[G] = \bigoplus_{t \in G} \mathbb{C} e_t$$

上定义乘法 $e_x e_y = e_{xy}$，并双线性延拓，得到群代数。

定义 (类和)

对 G 的共轭类 C，定义

$$z_C = \sum_{x \in C} e_x.$$

共轭作用置换 C 中的元素，故对每个 $t \in G$，

$$e_t z_C e_{t^{-1}} = \sum_{x \in C} e_{txt^{-1}} = z_C.$$

将表示线性延拓到群代数

给定表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，令 $\rho(e_x) = \rho(x)$，并线性延拓为

$$\rho : \mathbb{C}[G] \longrightarrow \mathrm{End}(V).$$

具体地，对任意系数 $a_x \in \mathbb{C}$，

$$\rho\left(\sum_{x\in G} a_x e_x\right) = \sum_{x\in G} a_x \rho(x).$$

类和的像

由 $z_C = \sum_{x\in C} e_x$ 和线性性可得

$$\rho(z_C) = \sum_{x\in C} \rho(x).$$

类和在不可约表示上的作用

设 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 不可约，特征标为 χ，$d = \dim V$。

引理

对共轭类 C 及 $c \in C$，有

$$\rho(z_C) = \frac{|C|\chi(c)}{d}\,\mathrm{id}_V,$$

且标量 $\frac{|C|\chi(c)}{d}$ 是代数整数。

对每个 $t \in G$，共轭作用给出

$$\rho(t)\rho(z_C)\rho(t)^{-1} = \sum_{x \in C} \rho(txt^{-1}) = \rho(z_C).$$

由 Schur 引理，$\rho(z_C) = \lambda\,\mathrm{id}_V$。取迹得到

$$d\lambda = \sum_{x \in C} \chi(x) = |C|\chi(c).$$

类和对应的标量是代数整数

记 $\lambda = \frac{|C|\chi(c)}{d}$。考虑 $\mathbb{C}[G]$ 上由 z_C 给出的左乘算子：

$$L_C(e_t) = \sum_{x \in C} e_{xt}.$$

它在基 $\{e_t : t \in G\}$ 下的矩阵具有整数元素。

在正则表示中找到特征值 λ

正则表示含有与 V 同构的子表示 U。由上一页的计算，

$$L_C|_U = \lambda \, \mathrm{id}_U \, .$$

因为 $U \neq 0$，λ 是 L_C 的特征值。

由整数矩阵判别，λ 是代数整数。

不可约特征标的次数整除群阶

定理 6.4

若 χ 是有限群 G 的不可约复特征标，则 $\chi(1) \mid |G|$。

令 $d = \chi(1)$，共轭类为 C_i，代表元为 c_i $(1 \le i \le r)$。已知下列两类数都是代数整数：

$$\lambda_i = \frac{|C_i|\chi(c_i)}{d}, \qquad \overline{\chi(c_i)} = \chi(c_i^{-1}).$$

由行正交关系，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \overline{\chi(c_i)} &= \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{r} |C_i|\,|\chi(c_i)|^2 \\ &= \frac{|G|}{d}.\end{aligned}$$

左边是代数整数，右边是有理数，故 $|G|/d \in \mathbb{Z}$。

应用：p 群与阶为 p^2 的群

推论 6.5

若 $|G| = p^n$，其中 p 为素数，则所有不可约特征标的次数都是 p 的幂。特别地，阶为 p^2 的群都是交换群。

第一条结论由 $\chi(1) \mid p^n$ 得到。当 $|G| = p^2$ 时，若有不可约次数 $d > 1$，则 $d \geq p$。再计入平凡特征标，次数平方和至少为

$$1 + d^2 \geq 1 + p^2 > p^2,$$

矛盾。因而所有不可约次数均为 1，不可约特征标共有 p^2 个。所以共轭类也有 p^2 个，每个都是单元素集合，故 G 交换。

例：阶为 12 的群的不可约次数

例 6.1

设 $|G| = 12$，且 G 恰有四个共轭类。求其不可约特征标的次数。

每个次数 d 都满足 $d \mid 12$ 且 $d^2 \le 12$，所以只可能是 $1, 2, 3$。记次数为 i 的不可约特征标有 n_i 个，则

$$n_1 + n_2 + n_3 = 4, \qquad n_1 + 4n_2 + 9n_3 = 12.$$

相减得 $3n_2 + 8n_3 = 8$，唯一非负整数解为

$$n_2 = 0, \qquad n_3 = 1, \qquad n_1 = 3.$$

因此四个次数为 $1, 1, 1, 3$，与 A_4 的情形一致。

练习：由群阶和共轭类数确定次数

练习 6.1

设 G 的阶为 18，且恰有六个共轭类。求全部不可约特征标的次数。

练习：有理特征标值

练习 6.2

设 $C_n = \langle g \rangle$，$\zeta = e^{2\pi i/n}$，考虑表示

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix}.$$

证明：若 $\chi_\rho(g) = 2\cos(2\pi/n)$ 是有理数，则

$$\chi_\rho(g) \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

谢谢!

提问与板书讨论